

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: Nickel etchant for electrodeposited nickel films  
Cat No. : 44580

Yksilöllinen koostumustunniste (UFI) JYEM-C6M3-EX0Q-AA30

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Sähköpostiosoite: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN - Häätietopalvelut** Myrkytystietokeskus  
Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)  
(normaalihintainen puhelu)

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

## Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosityövyttävyyssihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Ihon herkistyminen

Kategoria 1 A (H314)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 1 (H317)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

## Turvausekkeet

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

## 3.2. Seokset

| Aineosa                            | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Vesi                               | 7732-18-5 | 231-791-2         | 80.0           | -                                             |
| Natrium-3-nitrobenseenisulfonaatti | 127-68-4  | EEC No. 204-857-3 | 13.0           | Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)    |

ALFAA44580

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maalisk-2024

|            |           |                   |     |                                                                                      |
|------------|-----------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                   |     |                                                                                      |
| Rikkihappo | 7664-93-9 | 231-639-5         | 6.5 | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                            |
| Tiourea    | 62-56-6   | EEC No. 200-543-5 | 0.5 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Aineosa    | Erietyiset pitoisuusrajat (SCL)                                                    | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Rikkihappo | Skin Corr. 1A :: C>=15%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<15%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<15% | -        | -                       |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yleisiä ohjeita        | Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsineet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.                                                                                                                                               |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Puhdista suu vedellä. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                     |
| Hengitys               | Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nielemisen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa: Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. Vesisuihku. Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoalue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaahto.

## **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

## **5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin.

## **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Rikkioksidit, Natriumoksidit.

## **5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### **6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella.

### **6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### **6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### **6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojaustoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### **7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### **7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

Syövyttävien aineiden alue. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljetuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maalisk-2024

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa    | Euroopan unioni                  | Englanti                                                                | Ranska                                        | Belgia                            | Espanja                                        |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Rikkihappo | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa    | Italia | Saksa                                                                                                                                              | Portugali                          | Alankomaat                         | Suomi                                                                                |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rikkihappo | -      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Tiourea    |        |                                                                                                                                                    |                                    |                                    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                |

| Aineosa    | Itävalta                                                                               | Tanska                                                                         | Sveitsi                                                                        | Puola                                   | Norja                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rikkihappo | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated thoracic fraction, aerosol |

| Aineosa    | Bulgaria                    | Kroatia                                                                                                                                                                                                                                                     | Irlanti                                      | Kypros                      | Tšekin tasavalta                                                                                                                                |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rikkihappo | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. when selecting the appropriate exposure monitoring method the potential limitations and disturbances that may occur in the presence of other sulfur compounds should be taken into account fog, thoracic fraction | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. SO3<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. concentrated H2SO4 mist<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> SO3 |
| Tiourea    | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                             |                                                                                                                                                 |

| Aineosa    | Viro                                                                                   | Gibraltari                                                                                                                                                                                                                                | Kreikka                     | Unkari                                   | Islanti                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rikkihappo | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes. particles that reach the upper respiratory tract | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. thoracic fraction<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> aerosol |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

| Aineosa    | Latvia                      | Liettua                                                                | Luxemburg                                | Malta                       | Romania                           |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Rikkihappo | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor<br>IPRD<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |
| Tiourea    | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                        |                                          |                             |                                   |

| Aineosa    | Venäjä                                    | Slovakian tasavalta         | Slovenia                                                                                                                                  | Ruotsi                                                                                              | Turkki                             |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rikkihappo | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah inhalable fraction,<br>fog<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction, fog | Indicative STEL: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Tiourea    | MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                |                             |                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                    |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                  | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tiourea<br>62-56-6 ( 0.5 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 3.4mg/kg<br>bw/day                       |

| Component                       | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rikkihappo<br>7664-93-9 ( 6.5 ) | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>             |                                         | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>               |                                              |
| Tiourea<br>62-56-6 ( 0.5 )      |                                         |                                         |                                            | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                    |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                       | Makea vesi        | Makea vesi sedimentin          | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)       |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Rikkihappo<br>7664-93-9 ( 6.5 ) | PNEC = 0.0025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw  |                   | PNEC = 8.8mg/L                         |                           |
| Tiourea<br>62-56-6 ( 0.5 )      | PNEC = 0.01mg/L   | PNEC = 0.0725mg/kg sediment dw | PNEC = 0.038mg/L  | PNEC = 0.38mg/L                        | PNEC = 2.725mg/kg soil dw |

| Component | Merivesi | Merivesi | Merivesi | Ravintoketju | Ilma |
|-----------|----------|----------|----------|--------------|------|
|-----------|----------|----------|----------|--------------|------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maalisk-2024

|                                 |                       | sedimentin                            | ajoittainen |  |  |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|--|--|
| Rikkihappo<br>7664-93-9 ( 6.5 ) | PNEC =<br>0.00025mg/L | PNEC =<br>0.002mg/kg<br>sediment dw   |             |  |  |
| Tiourea<br>62-56-6 ( 0.5 )      | PNEC = 0.001mg/L      | PNEC =<br>0.00725mg/kg<br>sediment dw |             |  |  |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Viton (R)        | Katso valmistajan suosituksia | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Multi-purpose/ABEK mukainen EN14387

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Olomuoto                 | Neste                 |
| Olomuoto                 |                       |
| Haju                     | Tietoja ei saatavissa |
| Hajukynnys               | Tietoja ei saatavissa |
| Sulamispiste/sulamisalue | Tietoja ei saatavissa |
| Pehmenemispiste          | Tietoja ei saatavissa |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

|                                     |                       |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu            | Neste                             |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Vesiliukoisuus                      | Sekoittumaton         |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |                                   |
| Aineosa                             | log Pow               |                                   |
| Natrium-3-nitrobenseenisulfonaatti  | -2.61                 |                                   |
| Tiourea                             | -0.92                 |                                   |
| Höyrynpaine                         | 23 hPa @ 20 °C        |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino               | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu            | Neste                             |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0)                      |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)    |                                   |

## 9.2. Muut tiedot

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Tietoja ei saatavissa.  
Ei mitään normaalityöstössä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat emäkset.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Typen oksidit (NOx). Rikkioksidit. Natriumoksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

a) välitön myrkyllisyys;  
Suun kautta  
Ihon kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

**Hengitys**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa                            | LC50, suun kautta         | LD50, ihon kautta         | LC50 Inhalaatio               |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Vesi                               | -                         | -                         | -                             |
| Natrium-3-nitrobenseenisulfonaatti | LD50 = 11 g/kg ( Rat )    | -                         | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h   |
| Rikkihappo                         | 2140 mg/kg ( Rat )        | -                         | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Tiourea                            | LD50 = 1750 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 6810 mg/kg ( Rat ) | > 0.9 mg/L ( Rat ) 4 h        |

b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys;      Kattegoria 1 A

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kattegoria 1

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Tietoja ei saatavissa  
Kattegoria 1

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;      Tietoja ei saatavissa

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomaisen luetteloinut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

| Aineosa    | EU | UK | Saksa | IARC    |
|------------|----|----|-------|---------|
| Rikkihappo |    |    |       | Group 1 |

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet

Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara;

Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa. Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maalisk-2024

## ominaisuudet

kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Sisältää ainetta, joka on: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

| Aineosa                            | Makeanvedenkala                                                                                  | vesikirppu                                | Makeanveden levät                                                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natrium-3-nitrobenseenisulfonaatti |                                                                                                  | LC50: = 8665 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)                                                          |
| Rikkihappo                         | LC50: > 500 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio)                                              | EC50: 29 mg/L/24h                         | -                                                                                                           |
| Tiourea                            | LC50: = 10000 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: > 600 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas) | EC50: = 35 mg/L, 48h (Daphnia magna)      | EC50: 3.8 - 10 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 6.8 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Aineosa                            | Microtox                                           | M-tekijä |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Natrium-3-nitrobenseenisulfonaatti | EC50 > 10000 mg/L 17 h                             |          |
| Rikkihappo                         | -                                                  |          |
| Tiourea                            | EC50 = 3100 mg/L 30 min<br>EC50 = 3395 mg/L 15 min |          |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

#### Hajoaminen

#### jätevedenpuhdistamo

Veteen liukenematon.

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

| Aineosa                            | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|------------------------------------|---------|--------------------------|
| Natrium-3-nitrobenseenisulfonaatti | -2.61   | <=5 L/kg                 |
| Tiourea                            | -0.92   | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

#### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

#### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

## 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte</b> | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.                                                          |
| <b>Likaantunut pakkaus</b>                                     | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.                                                                                                                                                       |
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b>                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                                                                                |
| <b>Muut tiedot</b>                                             | Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1760                   |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Syövyttävä neste, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | (SULPHURIC ACID)         |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                       |

### ADR

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1760                   |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Syövyttävä neste, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | (SULPHURIC ACID)         |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                       |

### IATA

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN1760                   |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Syövyttävä neste, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | (SULPHURIC ACID)         |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                       |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maaliskuuta 2024

## Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                           | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Vesi                              | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Natrium-3-nitrobenzenisulfonaatti | 127-68-4  | 204-857-3 | -      | -   | X     | X    | KE-25973 | X    | X    |
| Rikkihappo                        | 7664-93-9 | 231-639-5 | -      | -   | X     | X    | KE-32570 | X    | X    |
| Tiourea                           | 62-56-6   | 200-543-5 | -      | -   | X     | X    | KE-33805 | X    | X    |

| Aineosa                           | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Vesi                              | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Natrium-3-nitrobenzenisulfonaatti | 127-68-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Rikkihappo                        | 7664-93-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Tiourea                           | 62-56-6   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                           | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                              | 7732-18-5 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |
| Natrium-3-nitrobenzenisulfonaatti | 127-68-4  | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                         |
| Rikkihappo                        | 7664-93-9 | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                         |
| Tiourea                           | 62-56-6   | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)              | -                                                                                                         |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                           | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vesi                              | 7732-18-5 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Natrium-3-nitrobenzenisulfonaatti | 127-68-4  | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Rikkihappo                        | 7664-93-9 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Tiourea                           | 62-56-6   | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"

Ei sovellu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maalisk-2024

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 2 (itseluokitus)

| Aineosa                           | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Natrium-3-nitrobenzenisulfonaatti | WGK1                          |                                                      |
| Rikkihappo                        | WGK1                          |                                                      |
| Tiourea                           | WGK3                          | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natrium-3-nitrobenzenisulfonaatti<br>127-68-4 ( 13.0 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Rikkihappo<br>7664-93-9 ( 6.5 )                        | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää

H361d - Epäillään vaurioittavan sikiötä

H411 - Myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Nickel etchant for electrodeposited nickel films

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)  
**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)  
**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
**RPE** - Hengityssuojain  
**LC50** - Tappava pitoisuus 50%  
**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia  
**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista  
Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma  
**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö  
**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Fysikaaliset vaarat</b>           | Koetulosten perusteella |
| <b>Terveydelle aiheutuvat vaarat</b> | Laskentamenetelmä       |
| <b>Ympäristövaarat</b>               | Laskentamenetelmä       |

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

**Laatinut**  
**Muutettu viimeksi**  
**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0  
19-maalis-2024  
Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**